

BREAKPOINT — Étude économique V0

■ **RÈGLE NON NÉGOCIABLE** (rappel du cahier des charges) : aucune monétisation majeure (publicité, achats intégrés) n'est implémentée dans BREAKPOINT tant que le porteur du projet n'a pas validé explicitement ce document après l'avoir lu. Ce document est une MODÉLISATION, pas un plan déjà engagé. Aucun coût variable non plafonné n'est recommandé.

Toutes les hypothèses de trafic sont volontairement conservatrices (aucune acquisition payante en V0). Chaque paramètre est sourcé [FAIT] ou explicitement assumé [HYPOTHÈSE]. Les résultats sont des ordres de grandeur de scénario, pas une prévision engageante.

1. Paramètres sourcés (données de marché)

[FAIT] eCPM publicité rémunérée (« rewarded video ») — marchés tier 1 (US/UK/JP/KR) : ~10-30\$ pour 1000 vues ; moyenne US ~16,49\$ (Android) / ~19,63\$ (iOS). Sur des marchés tier 2, compter 30-60% de moins.

[FAIT] eCPM interstitiel : ~4-15\$ tier 1 ; moyenne US ~14\$.

[FAIT] eCPM bannière : ~0,10-1\$ (le format le moins rémunérateur, écarté par défaut pour BREAKPOINT — expérience de jeu prioritaire).

[FAIT] CPI (coût par installation) — genre Arcade : ~2\$ Android / ~3\$ iOS (2024) ; hypercasual générique : médiane ~0,40\$ Android (2025), ~1,50-2,50\$ iOS. Le blended global tous genres est de ~0,56\$ (Adjust 2026), mais ce chiffre est tiré vers le bas par des marchés à très bas coût — à traiter comme un plancher, pas une cible.

[FAIT] Ratio DAU/MAU (« stickiness ») : médiane tous genres ~15-25% ; jeux casual solo (sans fonction sociale) plutôt ~10-15% ; un ratio >20% est considéré comme sain, >40% comme excellent (généralement réservé aux jeux sociaux/compétitifs).

[FAIT] Sessions/jour et durée : médiane ~3-3,8 sessions/jour, ~3-3,5 min/session (2025-2026, tous genres) ; le top 1% des jeux dépasse 12 sessions/jour et 22 min/session.

[INCONNU] Les benchmarks de rétention varient significativement selon la source (D1 22-27% selon GameAnalytics/segwise vs 35-45% selon un autre benchmark 2025) — probablement des méthodologies et des périmètres de jeux différents. Ce document retient une fourchette large plutôt qu'un chiffre unique, précisément pour ne pas masquer cette incertitude.

2. Hypothèses spécifiques à BREAKPOINT V0

[HYPOTHÈSE] Aucune acquisition payante en V0 (conforme au cahier des charges) : toute la base de joueurs est organique (bouche-à-oreille, éventuellement un post V0 par le porteur du projet). Les scénarios ci-dessous sont donc des scénarios d'« audience atteinte », pas des projections de croissance — ils ne présument pas COMMENT on y arrive.

[HYPOTHÈSE] Ratio DAU/MAU retenu : 12% (bas de fourchette casual solo) à 20% (fourchette haute saine), pour encadrer l'incertitude plutôt que choisir un seul chiffre.

[HYPOTHÈSE] Sessions/jour retenues : 2 à 4 (fourchette prudente sous la médiane sectorielle, cohérente avec un genre de niche sans boucle de rétention agressive).

[HYPOTHÈSE] Impressions publicitaires par session (SI la monétisation publicitaire était activée un jour) : 1 interstitiel tous les 2-3 niveaux/tentatives + 1 pub récompensée optionnelle (ex. continuer après un game over) — modèle délibérément peu intrusif, cohérent avec le retour joueur relevé dans l'étude de marché (« trop de power-ups/interruptions » sur un concurrent direct). Ceci n'est PAS implémenté dans le code V0 actuel.

3. Modèle de revenu publicitaire — scénarios d'audience (hypothétique, non implémenté)

Hypothèses de calcul

Revenu mensuel = DAU × sessions/jour × jours/mois(30) × impressions_pub/session × eCPM/1000. Trois tailles de MAU sont testées, avec un DAU/MAU bas (12%) et haut (20%), et un eCPM combiné prudent (mix interstitiel+rewarded, ~8\$ pondéré) et optimiste (~14\$ pondéré).

MAU	DAU/MAU	DAU	Sessions/j	Impr./session	eCPM pondéré	Revenu/mois estimé
1 000	12%	120	3	1.5	8\$	≈ 130\$
1 000	20%	200	3	1.5	14\$	≈ 378\$
10 000	12%	1 200	3	1.5	8\$	≈ 1 296\$
10 000	20%	2 000	3	1.5	14\$	≈ 3 780\$
100 000	12%	12 000	3	1.5	8\$	≈ 12 960\$
100 000	20%	20 000	3	1.5	14\$	≈ 37 800\$

[HYPOTHÈSE] Lecture : même avec une audience organique modeste (1 000 MAU réalistes pour une V0 sans budget marketing), le revenu publicitaire théorique reste de l'ordre de quelques centaines de dollars par mois — ce qui CONFIRME la logique du cahier des charges : la V0 ne doit pas être jugée ni motivée par un objectif de revenu, mais par la qualité du cœur de jeu. Le revenu ne devient significatif qu'à une échelle (100k+ MAU) hors de portée sans acquisition payante ni contenu bien plus large que la V0.

4. Coûts et seuil de rentabilité (« breakeven »)

Coûts fixes identifiés

[FAIT] Compte développeur Apple : 99\$/an. Compte développeur Google Play : 25\$ (frais unique, à vie).

[HYPOTHÈSE] Aucun coût d'infrastructure serveur en V0 (jeu 100% client, sauvegarde locale — pas de backend). Coût d'hébergement du site/PWA (GitHub Pages) : 0\$.

[HYPOTHÈSE] Coût de temps de développement du porteur de projet : non chiffré ici en dollars (travail personnel), mais à garder en tête comme coût d'opportunité réel — ce document ne prétend pas que la V0 est « gratuite » à produire.

Scénario avec acquisition payante (sensibilité — hypothèse pure, non recommandée en V0)

Si, dans une phase ultérieure (hors V0, et seulement après validation du porteur), une acquisition payante limitée était testée : au CPI Arcade (~2-3\$), 1 000 installations coûteraient 2 000-3 000\$. Comparé au revenu publicitaire mensuel théorique du même palier d'audience (≈130-380\$/mois selon le tableau ci-dessus), le temps de retour sur investissement (payback) serait de l'ordre de 5 à 23 mois SI la rétention permettait de conserver ces utilisateurs actifs tout ce temps — ce qui est irréaliste avec les taux de rétention D30 sectoriels observés (souvent <5-12%).

■ Conclusion de sensibilité : à l'échelle et aux paramètres réalistes d'une V0, l'acquisition payante n'est PAS rentable et ne doit pas être engagée. Cela renforce, par le calcul et non par principe seul, la règle du cahier des charges de ne faire aucune acquisition payante ni publicité agressive sans étude et validation.

5. Analyse de sensibilité — ce qui ferait le plus varier le résultat

- Le **ratio DAU/MAU** (12% vs 20%) fait varier le revenu théorique d'un facteur ~1,9x à MAU constant — c'est le levier le plus influent et le moins contrôlable sans données réelles post-lancement.
- L'**eCPM pondéré** (8\$ vs 14\$) dépend fortement du mix géographique des joueurs (tier 1 vs tier 2) et du format publicitaire choisi — un facteur ~1,7x, mais un choix de conception ultérieur (donc en partie pilotable).

- Le **nombre d'impressions par session** est le paramètre le plus dangereux : l'augmenter améliore le revenu théorique linéairement, mais c'est exactement le risque identifié dans l'étude de marché (avis « trop d'interruptions » sur un concurrent direct) — un revenu plus élevé sur le papier peut détruire la rétention réelle, qui est le vrai moteur de tout le modèle.

6. Ce que ce document ne sait pas

[INCONNU] Aucune vraie donnée BREAKPOINT n'existe encore (rétention réelle, sessions réelles, tolérance réelle des joueurs à la publicité) — tous les scénarios ci-dessus sont des projections basées sur des benchmarks externes, pas des mesures du jeu lui-même.

[INCONNU] Aucun taux de conversion réaliste pour un éventuel achat intégré (retrait de pub, cosmétique) n'a été modélisé faute de données sectorielles fiables et gratuites pour ce sous-genre précis — resterait à étudier séparément si le porteur du projet envisage cette voie plutôt que la publicité seule.

7. Conclusion

Le calcul confirme, plutôt qu'il ne contredit, la priorité absolue déjà fixée pour la V0 : à l'échelle d'audience atteignable sans acquisition payante, aucun scénario de monétisation ne produit un revenu qui justifierait d'investir du temps de développement dessus avant que le cœur du jeu soit validé par de vrais joueurs. La monétisation reste une option future, à activer uniquement après validation explicite du porteur du projet à la lecture de ce document, avec un modèle publicitaire peu intrusif (1 interstitiel espacé + rewarded optionnel) plutôt qu'agressif.

Sources consultées

- Playwire / Mistplay / AppFollow / UndrAds / Tenjin / MAF — benchmarks eCPM par format publicitaire 2025-2026
- Megadigital / FoxData / Mapendo / SuperScale / Statista / Liftoff / Mistplay / GGA — benchmarks CPI par genre 2025-2026
- Clevertap / Segwise / GameAnalytics / Culta / Udonis — benchmarks DAU/MAU, rétention, sessions 2025-2026
- Frais de compte développeur Apple (developer.apple.com) et Google Play (play.google.com/console) — connaissance générale

Document de recherche généré le 22 septembre 2026 dans le cadre de la mission BREAKPOINT — Projet 7, V0. Modélisation à but de décision, non un engagement de revenu.